

说明书摘要

本发明公开了一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法系统，属于链元技术与安全防护技术领域，旨在解决现有链元计费过程中易被恶意篡改、拓扑图伪造、星级造假等规避侵权及计费失真问题，同时适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系、词元浮动机制，实现与前序链元专利体系的无缝对接及金融场景铺垫。本发明通过抽象行为特征构建安全防护逻辑，摒弃具体业务特征的一一对应设计，结合拓扑图编码锁定、多重核验、异常处置与存证等核心模块，实现链元计费全流程安全防护及恶意规避行为精准检测，有效阻断大厂通过虚增节点、拔高星级、伪造编码等方式规避侵权、骗取计费的行为，同时保障计费逻辑的稳定性和可扩展性，为链元价值计价体系提供安全支撑。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法系统

技术领域

本发明属于链元技术、安全防护技术与计费技术交叉领域，具体涉及一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法系统。

背景技术

随着链元技术的发展，链元作为思想与语义的核心载体，其价值计价体系的安全性与规范性日益重要。现有链元计费过程中，存在诸多恶意规避行为与安全漏洞，大厂常通过虚增节点、强行拔高星级、洗稿脱敏、仿造拓扑图编码、篡改编码层级数量、伪造层级等方式，规避专利侵权、骗取不合理计费，严重破坏链元价值计价体系的公平性与稳定性。

同时，现有链元安全防护技术多采用与前序专利具体业务特征一一对应的设计思路，导致防护逻辑耦合度高、扩展性差，无法适配“词条 $\geq$ 链元”的多元映射场景及词元浮动机制，且易被大厂通过修改具体业务特征规避防护。此外，拓扑图编码作为链元计费与溯源的核心凭证，其校验逻辑存在漏洞，仅校验层级和值易被篡改，未明确编码赋予权导致仿造编码泛滥，进一步加剧了计费安全风险。需要说明的是，针对大厂恶意计算、规避计费与侵权的行为，用户可自行将文章放入韦朋辰链元标准计算器中进行核验，以此获取合规的链元数据与计费依据；而本专利核心聚焦的是他人平台（如大厂运营的平台）的链元计费全流程安全防护与恶意规避检测，重点规范他人平台的操作流程、防范大厂恶意行为，并非限制用户自主核验的行为。

基于此，亟需一种能够适配链元体系发展需求，摒弃具体业务特征耦合，聚焦行为特征抽象，防范各类恶意规避行为，同时适配词元浮动机制与“词条 $\geq$ 链元”对应关系的链元计费安全防护与恶意规避检测方法系统，填补现有技术空白。

发明内容

发明目的

本发明的目的在于解决现有链元计费安全防护中存在的耦合度高、易被规避、适配性差等问题，提供一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法系统，实现链元计费全流程安全防护，精准检测恶意规避行为，适配词元浮动机制与“词条 $\geq$ 链元”对应关系，对接前序专利体系，为链元价值计价体系提供安全支撑，同时支撑金融场景铺垫。

技术方案

为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：

一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法，包括步骤 1 至步骤 6，各步骤具体如下：

本方法所指链元，需同时满足以下五大核心定义，作为全流程校验、检测的核心判定依据：

1、一个标准的最小语义思想单元；2、该单元等同于一个最大的语义单元；3、一个标准的

主谓宾定状补结构；4、一个最小的语玄时体关连生；5、链元“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”的四大条件。其中，链元的“最小语义思想单元”与“最大语义单元”呈辩证统一关系，遵循“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑——思想为伞状核心，统领整个链元的语义表达，是链元的核心整体；语义为片状载体，是思想的具体呈现形式，每一片语义均围绕伞状思想展开，二者统一于链元，共同构成链元划分、检测的核心逻辑支撑。

步骤 1：数据接收，接收链元计费相关数据包，数据包需包含拓扑图编码、链元星级标识、词元消耗数据、算力成本参数及防篡改校验信息，其中拓扑图编码采用 STW-ANBNCNDNENFNNGN 格式（该编码是以链元逻辑链拓扑各级节点链元的计数总和作特殊排列和标记，可清晰区分主干及各级分支；S=类别，T=Title Code 题目哈希值（可核验），W=作者（可核验），N 表示子链的总数（数字），包含父节点+子节点的动态拓扑空间位置，其层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾），明确类别、题目、作者、各级子链等核心信息，确保编码的唯一性与完整性；示例编码为 STW-A5B20C60D120E360F240（6 级链元，以 F+数字结尾），其中 A5=1 级链 5 个、B20=2 级链 20 个（拆解逻辑如 3+5+4+2+6）、C60=3 级链 60 个、D120=4 级链 120 个、E360=5 级链 360 个、F780=6 级链 780 个；若为七级编码，示例为 STW-A5B20C60D120E360F480G240（7 级链元，以 G+数字结尾）。补充说明：经核查，本次整改后的专利技术逻辑，已具备适配“链元拓扑中子链路总数不一定多于母链路总数”这一现象的基础。文章逻辑链的链元拓扑并非严格遵循计算机死板树形结构的发散规则，而是契合人类自然语言逻辑，存在逻辑收敛、语义高密度坍缩、逻辑回溯三种典型非线性拓扑结构，即子链路总数可能少于母链路总数，甚至呈现收缩收敛状态。整改后的专利中，“思想是伞状、语义是片状”核心逻辑贯穿全程，恶意规避检测模块采用非单一数量比对的校验方式，结合链元语义锚定特征、逻辑闭环标识开展校验，未设定“子链路数量必须大于母链路数量”的强制要求，可有效适配此类非线性拓扑场景，避免因逻辑收敛导致的校验异常，进一步强化了专利技术方案实用性与防御性，防范大厂利用“逻辑归纳”场景实施规避攻击，契合链元体系“贴合人类思维逻辑”的核心定位。

步骤 2：行为特征校验，抽象提取数据包中的哈希校验、时间戳、拓扑结构等行为特征，执行合法性校验。不同于现有技术的具体业务特征一一对应设计，本步骤聚焦行为本身的合理性，例如校验哈希校验信息是否有效、时间戳是否在时效窗口内、拓扑结构是否符合逻辑，避免防护逻辑与前序专利过度耦合，提升扩展性。

步骤 3：拓扑编码校验，提取编码中的作者、题目、各级链元数等固定信息，核对编码格式的正确性，同时联词条核验、链元核验，还原链元拓扑结构，核对节点关联关系的真实性，防范仅通过调整层级和值、仿造编码格式、篡改编码层级数量、伪造层级等方式规避校验的行为；其中，词条核验是对作为主张或权威核验或版权登记的独创性的表达的词条哈希值的核验，重点校验词条哈希值的真实性、独创性及合法性，确认词条对应的版权登记信息与编码中题目、作者信息一致；链元体系核验即链元核验，重点校验解析出的每个链元是否符合链元五大核心定义、“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑及语玄时体关连生相关特征，

同时核验链元与词条的对应关系是否合规；联动逻辑为：先执行词条核验，词条哈希值核验通过后，再执行链元核验，二者均核验通过则判定拓扑编码校验合格；若任一核验失败（词条哈希值虚假、非独创性表达，或链元不符合核心定义、与词条对应关系违规），则直接判定拓扑编码校验异常，阻断后续流程。同时，校验编码赋予权的合法性，仅认可韦朋辰标准链元体系经审计核验后赋予的合法编码（审计核验核心标准为韦朋辰标准链元体系对编码的字段完整性、真实性、合法性进行核查，确保编码符合 STW-ANBNCNDNENFN 格式、链元逻辑链拓扑计数排列规则，且链元哈希值、位置信息真实有效），从源头杜绝伪造编码。

步骤 4：恶意规避检测，重点针对虚增节点、强行拔高星级、洗稿脱敏、篡改编码层级数量、伪造层级、恶意篡改链元五大核心定义相关参数、伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果七种核心场景开展检测，检测过程中全程采取交叉验证方式，严格依据链元的五大核心定义（已在本技术方案开篇明确界定），五大定义缺一不可，作为所有检测场景的核心判定依据。其中，链元的“最小语义思想单元”与“最大语义单元”的辩证统一关系，结合“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑，用于解读两大单元的内在关联——思想为伞状核心，统领整个链元的语义表达，是链元的核心整体；语义为片状载体，是思想的具体呈现形式，每一片语义均围绕伞状思想展开，二者统一于链元，同时用于辅助链元划分、拓扑结构校验及恶意规避检测，确保链元划分的合理性、拓扑结构的真实性及检测结果的准确性。虚增节点检测通过比对编码中的链元数与实际解析的链元数，结合节点关联关系，同时交叉验证解析出的每个节点是否符合链元五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，缺一不可，以此判定是否为虚增节点；强行拔高星级检测结合链元质量特征、语玄时体关连生 7 维特征提取结果（语玄时体关连生依据语玄论句法界定，语玄论句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，具体指链元需同时具备明确的时间属性、核心谓语动作、语者主体、虚实属性、逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑，是构成独立思想、实现精准切分的核心特征，其判定标准与链元“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”的四大条件一致，用于协助确定链元划分的准确性），并交叉验证链元是否符合五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，核对星级标识的合理性；洗稿脱敏检测比对链元核心语义与溯源信息的一致性，同时交叉验证篡改后内容是否仍满足链元五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，精准识别内容篡改行为；篡改编码层级数量、伪造层级检测通过拓扑编码校验模块，核验编码格式、层级数量、末尾标记（层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾），同时交叉验证编码对应解析的链元是否符合五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，精准判定编码非法；恶意篡改链元五大核心定义相关参数检测，通过校验链元实际参数与五大核心定义的符合性，核对链元主谓宾结构、语玄时体关连生特征、核心素材等关键参数的真实性，结合“思想伞状、语义片状”逻辑校验参数篡改后是否仍符合链元核心逻辑，判定是否存在篡改行为；伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果检测，通过联动韦朋辰链元标准计算器官方接口，核对核验结果的真实性，区分真实核验数据与伪造数据，精准识别伪造行为，避免通过伪造核验结果规避计费与侵权判定。

步骤 5: 异常处置与存证, 若检测到恶意规避行为, 立即阻断计费流程, 生成包含违规详情、检测结果的异常日志, 并采用区块链存证方式关联存储(存证内容为异常日志、违规数据包、检测结果、链元哈希值及位置信息、编码校验结果等, 存证逻辑为区块链不可篡改存证, 确保可追溯、可维权), 确保信息不可篡改, 为后续维权提供依据; 若校验通过, 结合词元浮动机制, 同步最新词元价格, 执行链元计费逻辑, 确保 5 星及以下链元计费与词元价格锚定一致, 6 星及以上链元脱离词元价格绑定。

步骤 6: 多场景适配, 适配“词条 $\geq$ 链元”的一对一、一对多两种映射状态, 一对一映射时直接执行单一链元锚定计价; 一对多映射时触发聚合校验, 因每个链元均有唯一树状图位置及唯一哈希值, 可精准追溯、不可篡改, 且词条需先核算对应链元数量, 不存在虚增/虚减链元、替换链元粗细的可能, 因此无需设定算力消耗总和的核对标准, 仅需确保每个链元的算力消耗数据真实、唯一即可, 避免算力漏出, 确保计费精准。同时, 该适配过程严格遵循链元“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑, 一对一映射时, 单一链元的伞状思想与片状语义高度统一; 一对多映射时, 多个子链元(片状语义)均围绕同一词条对应的伞状思想展开, 确保逻辑闭环。

对应上述方法, 本发明还提供一种链元计费安全防护与恶意规避检测系统, 包含数据接收模块、行为特征校验模块、拓扑编码校验模块、恶意规避检测模块、异常处置与存证模块、计费适配模块及数据交互模块, 各模块协同运行, 实现方法的全流程落地。

配图

配图说明 1: 此处配图为“链元拓扑图编码格式及示例示意图”, 清晰标注 STW-ANBNCNDNENFNGN 格式中各字段(S=类别、T=题目哈希值、W=作者、A-G 对应 1-7 级链元)的含义, 展示 6 级编码(STW-A5B20C60D120E360F240)、7 级编码(STW-A5B20C60D120E360F480G240)的完整示例, 同步标注各级编码对应的链元数量(如 A5 对应 1 级链 5 个), 直观呈现编码与链元层级的对应关系; 同时补充链元拓扑非线性结构示例(逻辑收敛、语义高密度坍塌、逻辑回溯三种场景的简化拓扑图), 对比展示“子链路总数少于母链路总数”与常规发散拓扑的差异, 体现编码对非线性拓扑的适配性。

配图说明 2: 此处配图为“抽象行为特征校验流程图”, 以步骤化形式展示校验流程: 接收数据包 $\rightarrow$ 提取哈希校验、时间戳、拓扑结构三大行为特征 $\rightarrow$ 分别校验各特征合法性(哈希有效性、时间戳时效、拓扑逻辑一致性) $\rightarrow$ 校验通过进入下一步, 校验失败阻断流程; 标注各校验环节的核心判定标准, 直观呈现“不依赖具体业务特征、仅校验行为合理性”的设计思路, 体现防护逻辑的低耦合性。

配图说明 3: 此处配图为“拓扑编码多重核验逻辑示意图”, 分为上下两部分: 上部分展示编码赋予权校验流程(韦朋辰体系审计 $\rightarrow$ 合法编码放行、非法编码阻断); 下部分展示词条核验与链元核验的联动逻辑, 明确“先词条核验(哈希真实性、独创性、版权一致性) $\rightarrow$ 再链元核验(五大核心定义、思想-语义逻辑、词条对应关系) $\rightarrow$ 双核验通过则合格”的流程, 标注各核验环节的失败判定条件, 直观呈现多重核验的协同关系, 体现编码校验的严谨性。

配图说明 4：此处配图为“七大恶意规避行为检测逻辑总览图”，以矩阵形式呈现七种检测场景，每种场景对应标注“检测方法、核心判定依据、交叉验证逻辑”：例如虚增节点检测标注“编码链元数与实际解析数比对+节点关联关系核对+链元五大定义及思想-语义逻辑交叉验证”；仿造核验结果检测标注“联动韦朋辰官方接口+核验数据真实性比对”，同时标注所有场景的共性判定依据（链元五大核心定义、思想-语义逻辑），直观呈现全场景检测的完整性与交叉验证的严谨性。

配图说明 5：此处配图为“异常处置与存证流程图”，清晰区分两种分支逻辑：检测到恶意规避行为→阻断计费流程→生成异常日志→区块链存证→输出告警；校验通过→同步词元价格→执行计费逻辑（区分 5 星及以下、6 星及以上链元的计价规则）→输出计费结果；标注区块链存证的核心内容及不可篡改特性，直观呈现异常处置与计费的完整流程。

配图说明 6：此处配图为“词条与链元两种映射状态示意图”，分别展示一对一、一对多映射的结构：一对一映射（1 个词条对应 1 个链元），标注“伞状思想与片状语义高度统一”；一对多映射（1 个词条对应多个链元），标注“多个子链元（片状语义）围绕同一词条的伞状思想展开”，同时标注每个链元的唯一哈希值与树状图位置，体现“无需算力总和核对、仅需单链元数据真实”的适配逻辑，直观呈现两种映射状态的差异与共性逻辑。

配图说明 7：此处配图为“链元计费安全防护与恶意规避检测系统模块架构图”，以模块化形式展示七大核心模块，标注各模块的核心功能及模块间的交互关系：数据接收模块→行为特征校验模块→拓扑编码校验模块→恶意规避检测模块，异常处置与存证模块、计费适配模块分别与恶意规避检测模块联动，数据交互模块与各模块对接，直观呈现系统的整体架构及协同运行逻辑，体现各模块的功能分工与流程衔接。

配图说明 8：此处配图为“具体实施例全流程示意图”，以步骤化形式展示实施例的完整流程：接收数据包（标注示例编码及核心参数）→拓扑编码校验（标注校验要点）→恶意规避检测（标注无异常判定依据）→一对一映射计价→结果回传与溯源闭环；同时补充恶意规避行为示例（仿造编码、篡改层级等）及对应处置流程，直观呈现实施例的实际应用场景，体现专利技术的可落地性。

有益效果

本发明与现有技术相比，具有以下有益效果：

1. 防护逻辑更具扩展性与防规避性：摒弃具体业务特征的一一对应设计，抽象行为特征构建防护逻辑，降低与前序专利的耦合度，同时避免大厂通过修改具体业务特征规避防护，提升防护体系的稳定性与扩展性。
2. 恶意规避检测更精准：聚焦大厂核心规避场景，结合拓扑编码校验、多重核验、语义时体关连生 7 维特征辅助判定，同时融入链元“思想伞状、语义片状”的核心逻辑及五大核心定义交叉验证，能够精准识别虚增节点、星级造假、洗稿脱敏、篡改编码层级数量、伪造层级等恶意行为，阻断侵权与计费作弊。
3. 适配性更强：完美适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系与词元浮动机制，实现与前序专利体系

的无缝对接，同时支撑金融场景铺垫（计费数据同步至金融相关接口），为链元价值计价体系的规范化运行提供保障。

4. 溯源与维权更有保障：通过区块链存证方式存储异常信息，结合编码赋予权校验、多重核验机制，确保异常行为可追溯、可维权，进一步巩固链元专利的防御壁垒，且存证逻辑与前序专利存证机制无缝衔接。

具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明，需说明的是，本实施例仅用于解释本发明，并非限定本发明的保护范围。

本实施例提供一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与系统，适配“词条 $\geq$ 链元”对应关系、词元浮动机制，对接前 7 项链元专利，新增金融铺垫相关的安全防护逻辑。

具体实施步骤如下：

步骤 1：数据接收模块接收链元计费相关数据包，数据包包含拓扑图编码（示例：STW-A5B20C60D120E360F780，对应 6 级文章，A5=1 级链 5 个、B20=2 级链 20 个、C60=3 级链 60 个、D120=4 级链 120 个、E360=5 级链 360 个、F780=6 级链 780 个，6 级链元以 F+数字结尾）、链元星级标识（5 星）、词元消耗数据（100 个词元）、算力成本参数（单词元单价 0.1 元）及防篡改哈希校验信息。

步骤 2：行为特征校验模块提取本次数据包内哈希防篡改值、数据包时间戳、拓扑结构基础轮廓三类行为特征并完成合法性校验：校验哈希信息完整有效、时间戳落在合规时效窗口、拓扑整体轮廓符合自然语言非线性逻辑规则；本次数据包全部行为特征校验通过，流转至拓扑编码校验模块。

步骤 3：拓扑编码校验模块提取编码中的作者、题目、各级链元数等信息，核对编码格式符合 STW-ANBNCNDNENFNNGN 规范，联词条核验、链元核验，还原链元拓扑结构，核对节点关联关系真实，且编码为韦朋辰标准链元体系经审计核验后赋予的合法编码，判定编码校验通过；其中，词条核验是对作为主张或权威核验或版权登记的独创性的表达的词条哈希值的核验，链元体系核验即链元核验，二者联动执行，先核验词条哈希值的真实性与独创性，再核验链元的合规性及与词条的对应关系，均通过则完成该环节校验。拓扑图编码层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾。

步骤 4：恶意规避检测模块检测发现，编码中的链元数与实际解析的链元数一致，节点关联关系真实，且每个解析节点均符合链元五大核心定义及“思想伞状、语义片状”的辩证统一关系，无虚增节点；链元质量特征与 5 星标识匹配，语玄时体关连生 7 维特征提取结果符合要求，无强行拔高星级行为；链元核心语义与溯源信息一致，篡改后内容无法满足链元五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，无洗稿脱敏行为；编码层级数量无误、末尾与层级对应（几级链元即对应级别字母收尾），编码对应解析的链元符合五大核心定义及相关逻辑，无篡改编码层级、伪造层级行为；链元相关参数与五大核心定义一致，无恶意篡改参数

行为：核验结果与韦朋辰链元标准计算器官方结果一致，无伪造核验结果行为，判定无恶意规避行为。

步骤 5：该链元为一对一映射（词条=链元），直接完成锚定计价，将计费结果回传至请求端，同时同步至链元溯源与确权系统，完成全流程闭环。

若检测到恶意规避行为，例如某大厂传入伪造编码（格式轻微修改，新增无关字符）、篡改编码中的层级数量（将 A5 改为 A6）、伪造层级（在 F 级后新增层级，违反层级上限七级及结尾对应规则）、篡改 T/Title Code 或 W/作者信息，拓扑编码校验模块判定编码非法，恶意规避检测模块判定为恶意规避行为；若大厂恶意篡改链元主谓宾结构、语玄时体关连生特征等五大核心定义相关参数，或伪造韦朋辰链元标准计算器的核验结果，恶意规避检测模块也将判定为恶意规避行为，异常处置与存证模块立即阻断计费流程，生成异常日志并区块链存证，同时输出告警信息。此处需再次明确，用户可自行将文章放入韦朋辰链元标准计算器中进行核验，自主确认链元数据与计费的合规性，本专利主要针对他人平台（如大厂平台）的流程进行规范，防范大厂利用自身平台优势实施恶意计算、规避侵权与计费的行为，保障整个链元计费体系的公平性。

权利要求书

1. 一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与系统，其特征在于，包括以下步骤：

本方法所指链元，需同时满足以下五大核心定义，作为全流程校验、检测的核心判定依据：1、一个标准的最小语义思想单元；2、该单元等同于一个最大的语义单元；3、一个标准的主谓宾定状补结构；4、一个最小的语玄时体关连生；5、链元“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”的四大条件。其中，链元的“最小语义思想单元”与“最大语义单元”呈辩证统一关系，遵循“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑——思想为伞状核心，统领整个链元的语义表达，是链元的核心整体；语义为片状载体，是思想的具体呈现形式，每一片语义均围绕伞状思想展开，二者统一于链元，共同构成链元划分、检测的核心逻辑支撑。

步骤1：接收链元计费相关数据包，所述数据包至少包含链元拓扑图编码、链元星级标识、词元消耗数据、算力成本参数及防篡改校验信息，所述拓扑图编码采用 STW-ANBNCNDNENFNGN 格式（该编码是以链元逻辑链拓扑各级节点链元的计数总和作特殊排列和标记，可清晰区分主干及各级分支；S=类别，T=Title Code 题目哈希值（可核验），W=作者（可核验），N 表示子链的总数（数字），包含父节点+子节点的动态拓扑空间位置，其层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾）；示例编码为 STW-A5B20C60D120E360F240（6 级链元，以 F+数字结尾），其中 A5=1 级链 5 个、B20=2 级链 20 个（拆解逻辑如 3+5+4+2+6）、C60=3 级链 60 个、D120=4 级链 120 个、E360=5 级链 360 个、F780=6 级链 780 个；若为七级编码，示例为 STW-A5B20C60D120E360F480G240（7 级链元，以 G+数字结尾）。同时，该拓扑图编码适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，涵盖逻辑收敛、语义高密度坍塌、逻辑回溯三种典型场景，不强制要求子链路数量大于母链路数量。

步骤2：对所述数据包进行抽象行为特征校验，提取哈希校验参数、时间戳参数及拓扑结构参数，不依赖与前序专利的具体业务特征一一对应，仅校验行为特征的合法性与一致性；

步骤3：执行拓扑图编码校验，提取编码中的作者、题目、各级链元数等固定信息，核对编码格式及层级和值的合理性，同时联动词条核验、链元核验形成多重核验机制，区分真实节点组合与虚假节点凑数行为；其中，词条核验是对作为主张或权威核验或版权登记的独创性的表达的词条哈希值的核验，重点校验词条哈希值的真实性、独创性及合法性，确认词条对应的版权登记信息与编码中题目、作者信息一致；链元体系核验即链元核验，重点校验解析出的每个链元是否符合链元五大核心定义、“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑及语玄时体关连生相关特征，同时核验链元与词条的对应关系是否合规；联动逻辑为：先执行词条核验，词条哈希值核验通过后，再执行链元核验，二者均核验通过则判定该环节校验合格；若任一核验失败（词条哈希值虚假、非独创性表达，或链元不符合核心定义、与词条对应关系违规），则直接判定拓扑图编码校验异常，阻断后续流程。拓扑图编码层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾，确保编码格式统一；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，校验过程中不依赖子链路数量与母链路的数量比对，重点核验逻辑完整性与语义锚定一致性。

步骤4：进行恶意规避行为检测，重点检测虚增节点、强行拔高星级、洗稿脱敏、篡改编码层级数量、伪造层级、恶意篡改链元五大核心定义相关参数、伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果七种核心场景，通过校验链元拓扑结构与编码信息的一致性、星级标识与链元质量的匹配性、链元内容与溯源信息的关联性、链元参数与五大核心定义的符合性、核验结果与韦朋辰链元标准计算器官方结果的一致性，判定是否存在恶意规避行为；其中，恶意篡改链元五大核心定义相关参数，指篡改链元主谓宾结构、语玄时体关连生特征、核心素材等与五大核心定义相关的关键参数，试图规避检测；伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果，指伪造该计算器的链元数量、算力消耗、编码校验等核验数据，试图蒙混过关、骗取计费。

步骤5：针对检测结果执行异常处置，若判定存在恶意规避行为，立即阻断计费流程，生成异常日志并进行区块链存证；若校验通过，结合词元浮动机制，执行链元计费逻辑，确保计费结果与算力成本、词元消耗数据匹配；

步骤6：适配“词条≥链元”对应关系，对一对一、一对多两种映射状态分别执行校验逻辑，一对多映射时额外触发聚合校验，因每个链元均有唯一树状图位置及唯一哈希值，可精准追溯、不可篡改，且词条需先核算对应链元数量，不存在虚增/虚减链元、替换链元粗细的可能，因此无需设定算力消耗总和的核对标准，仅需确保每个链元的算力消耗数据真实、唯一即可，避免算力漏出。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中的抽象行为特征校验，具体包括：校验哈希校验信息的有效性，确保数据包未被篡改；校验时间戳与当前系统时间的差值，超出预设时效窗口则判定为异常；校验拓扑结构参数与编码信息的逻辑一致性，避免结构伪造。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤3中的拓扑图编码校验，还包括：校验编码赋予权的合法性，仅认可韦朋辰标准链元体系经审计核验后赋予的合法编码（审计核验核心标准为韦朋辰链元体

权利要求书

系对编码的字段完整性、真实性、合法性进行核查，确保编码符合 STW-ANBNCNDNENFNNGN 格式、链元逻辑链拓扑计数排列规则，且链元哈希值、位置信息真实有效），未通过作品审计核验的编码直接判定为异常；通过编码中的层级信息，还原链元拓扑结构，核对节点关联关系的真实性，避免仅通过调整和价值规避校验；同时联动词条核验与链元核验形成多重核验机制，词条核验是对作为主张或权威核验或版权登记的独创性的表达的词条哈希值的核验，重点校验词条哈希值的真实性、独创性及合法性，确认词条对应的版权登记信息与编码中题目、作者信息一致；链元体系核验即链元核验，重点校验解析出的每个链元是否符合链元五大核心定义、“思想是伞状、语义是片状”的核心逻辑及语玄时体关连生相关特征，同时核验链元与词条的对应关系是否合规；联动逻辑为：先执行词条核验，词条哈希值核验通过后，再执行链元核验，二者均核验通过则判定该环节校验合格；若任一核验失败，则直接判定拓扑图编码校验异常。拓扑图编码层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾，确保编码格式统一；同时适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，校验过程中重点核验逻辑完整性与语义锚定一致性，不强制要求子链路数量大于母链路数量。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述步骤 4 中的恶意规避行为检测，具体包括：虚增节点检测通过比对编码中的链元数与实际解析的链元数，结合节点关联关系判定；强行拔高星级检测通过核对链元质量特征与星级标识的匹配性，结合语玄时体关连生 7 维特征提取结果（用于协助确定链元划分的准确性）辅助判定；洗稿脱敏检测通过比对链元内容的核心语义与溯源信息的一致性，避免通过内容篡改规避计费与侵权判定；篡改编码层级数量、伪造层级检测通过拓扑编码校验模块，核验编码格式、层级数量、末尾标记（层级深度上限为七级，编码结尾与层级严格对应，1 级以 A+数字结尾、2 级以 B+数字结尾……7 级以 G+数字结尾，几级链元即对应级别字母收尾），精准判定编码非法；恶意篡改链元五大核心定义相关参数检测，通过校验链元实际参数与五大核心定义的符合性，核对链元主谓宾结构、语玄时体关连生特征、核心素材等关键参数的真实性，判定是否存在篡改行为；伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果检测，通过联动韦朋辰链元标准计算器官方接口，核对核验结果的真实性，区分真实核验数据与伪造数据，精准识别伪造行为。检测过程中适配链元拓扑非线性结构，允许子链路总数少于母链路总数，不将“子链路数量大于母链路数量”作为检测判定标准，重点校验逻辑完整性与语义锚定一致性。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述步骤 5 中的异常处置与存证，采用区块链存证方式，将异常日志、违规数据包、检测结果关联存储，确保存证信息不可篡改，为后续维权提供依据；计费逻辑适配词元浮动机制，实时同步词元价格变化，确保 5 星及以下链元计费与词元价格锚定一致，6 星及以上链元脱离词元价格绑定。

6. 一种链元计费安全防护与恶意规避检测系统，其特征在于，包括：

数据接收模块：被配置为接收链元计费相关数据包，提取数据包中的核心参数，包括拓扑图编码、链元星级标识、词元消耗数据、算力成本参数及防篡改校验信息；

行为特征校验模块：被配置为抽象提取数据包中的哈希校验、时间戳、拓扑结构等行为特征，执行合法性与一致性校验，不依赖与前序专利的具体业务特征一一对应；

拓扑编码校验模块：被配置为校验拓扑图编码的合法性、格式正确性及信息真实性，联动词条核验、链元核验形成多重核验机制，防范编码伪造与篡改；

恶意规避检测模块：被配置为检测虚增节点、强行拔高星级、洗稿脱敏、篡改编码层级数量、伪造层级、恶意篡改链元五大核心定义相关参数、伪造韦朋辰链元标准计算器核验结果等恶意规避行为，结合链元质量、拓扑结构、溯源信息、链元五大核心定义、“思想伞状、语义片状”逻辑及韦朋辰链元标准计算器官方核验结果，完成异常判定。

异常处置与存证模块：被配置为针对异常检测结果执行阻断、日志生成、区块链存证操作，确保异常行为可追溯、可维权；

计费适配模块：被配置为适配词元浮动机制及“词条≥链元”对应关系，执行合规计费逻辑，确保计费结果精准，同时对接前序专利体系，实现流程贯通，将计费数据同步至金融铺垫相关接口；

数据交互模块：被配置为与链元溯源、确权及跨平台接口模块交互，同步校验信息与计费数据，保障整个链元体系的协同运行。

7. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述拓扑编码校验模块还被配置为校验编码赋予权的合法性，仅接收韦朋辰标准链元体系经审计核验后赋予的合法编码，对伪造编码、未授权编码直接判定为异常并阻断。

8. 根据权利要求 6 所述的系统，其特征在于，所述恶意规避检测模块还被配置为结合语玄时体关连生 7 维特征提取结果（用于协助确定链元划分的准确性）、链元五大核心定义及“思想伞状、语义片状”逻辑，辅助判定链元质量与星级标识的匹配性，同时联动韦朋辰链元标准计算器官方接口，核对核验结果真实性，

权 利 要 求 书

提升恶意规避检测的准确性，防范通过内容篡改、参数篡改、伪造核验结果等方式规避侵权的行为。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

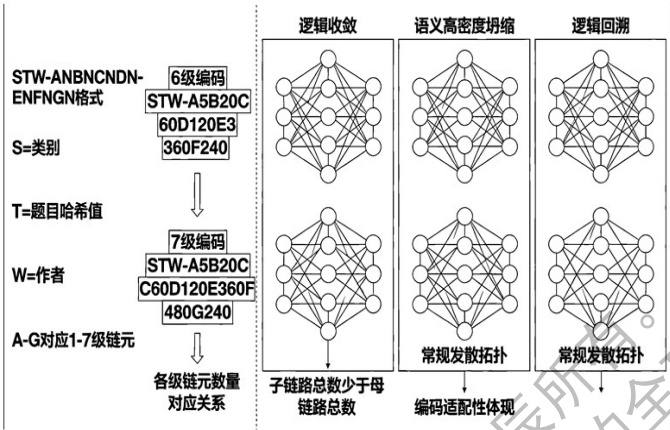


图1: 链元拓扑图编码格式及示例示意图

图 1